# SING-YU CHEN | 陳星伃

AI Tech Lead | Full-Stack Engineer

New Taipei City, Taiwan | ariel512305@gmail.com

LinkedIn | 個人作品集網站

## 專業摘要

現任 AI Team Tech Lead，負責企業 AI 系統從架構、全端開發、模型整合到正式部署。累積承攬 100+ AI PoCs、獨立完成 30+ 專案，並交付 3 項重要大型政府專案；專長涵蓋 RAG、AI Agent、OCR / LLM Pipeline、Hybrid AI Architecture 與可靠性工程。

## 核心技術

**架構與全端：** Python · TypeScript · JavaScript · SQL · React · FastAPI · Flask · Node.js · REST API · SSE · Background Workers

**AI 與 LLM 工程：** RAG · AI Agent · OCR · Prompt Engineering · Structured Output · Pydantic · Human-in-the-loop

**資料與檢索：** PostgreSQL · pgvector · Supabase · DuckDB · Vector Search · BM25 · RRF · Cross-Encoder Reranking

**雲端與交付：** GCP · AWS · Docker · Docker Compose · Cloudflare · Caddy · Testing · Monitoring · Fallback

**電腦視覺：** OpenCV · SIFT · FLANN · Affine Transformation · NumPy · Video Processing

## 工作經歷

### 睿思智慧股份有限公司（REAS）| Data Engineer / AI Team Tech Lead

**2024.06–至今**

- 負責 AI / Data 團隊技術規劃、系統架構、專案交付及跨部門協作，推動 AI 應用由 PoC、MVP 至部署維運。
- 開發 AI Agent、文件與資料處理、ETL、模型推論與 REST API，整合 SQL 資料庫、GCP 及 Docker 部署流程。
- 評估模型品質、推論延遲、可靠性、資料隱私與雲端 / 地端成本，建立可追蹤的系統運行與回復機制。
- 專案成果：承攬 100+ AI PoCs、獨立完成 30+ 專案，並交付 3 項重要大型政府專案。

### 衛利生物科技股份有限公司 | 數據分析實習生

**2023.03–2023.06**

- 以 Python、R 執行資料清理、統計分析、視覺化與預測模型驗證。

## 精選專案

### 文件智能審查平台

**技術架構：** React 前端 → FastAPI API / 背景工作 → 原生解析 / OCR Fallback / 規則引擎 / LLM → Pydantic 驗證 → 人工覆核 → PostgreSQL

**技術能力：** React · TypeScript · Python · FastAPI · PostgreSQL · OCR · Claude · Gemini · Docker · Pydantic

- 獨立完成端到端交付：以相似度預篩與批次推論將首輪 LLM 呼叫由 36 次降至 1 次，完整流程耗時降低 44.2%。

### 營運與 Hybrid AI 平台

**技術架構：** React / PWA → Node.js API → Supabase / PostgreSQL / Auth / Storage → GCP；雲端 STT 與地端 Ollama / Gemma 透過 SSE 串接

**技術能力：** React · JavaScript · Node.js · Supabase · GCP · Vertex AI · Ollama · Gemma · STT · SSE · Caddy

- 獨立完成公開網站、會員中心及營運後台；導入階層式摘要、Schema Validation、Timeout / Fallback，81/81 自動化測試通過。

### 企業私有化 AI Agent 與 RAG 平台

**技術架構：** FastAPI → PostgreSQL / pgvector + BM25 / RRF / Reranking → 模型路由；結構化 Intent → Pydantic → DuckDB 確定性分析

**技術能力：** Python · FastAPI · React · TypeScript · pgvector · BM25 · RRF · Cross-Encoder · DuckDB · Ollama · Docker

- 建構可追溯的混合檢索、證據式回答與工具工作流，將語意理解與數值運算分離，強化可驗證性與私有部署彈性。

### BraveTalk Club | 個人 Side Project

**技術架構：** PWA → Cloudflare Workers → D1 / Static Assets → Workers AI；Session、AI 配額與 Fallback 確保核心功能可持續使用

**技術能力：** JavaScript · Cloudflare Workers · D1 · Workers AI · Gemma · PWA · Web Speech API · MediaRecorder · Service Worker

- 獨立設計、開發與部署 AI 英語口說及雙人旅行協作產品，包含 76 個情境課程、304 組核心字句與 7/7 自動化測試。

## 學歷與證照

**Rennes School of Business |** Data & Business Analytics | 2023–2025

**College of Management, Fu Jen Catholic University |** Department of Statistics and Information Science · B.S. | 2019–2023

**AWS Generative AI Application Development（訓練） |** TQC+ Python 3 Professional · iPAS Junior Big Data Analyst